

VaultStream — Plataforma de Proteção e Entrega de Vídeo (DRM SaaS)

Documento de Produto (PRD) — Versão 1.0

1. Visão Geral

A VaultStream é uma plataforma SaaS B2B que permite a empresas de conteúdo proteger, empacotar e entregar vídeo com aplicação de DRM (Digital Rights Management) de nível corporativo. O cliente (tenant) envia o vídeo original; a VaultStream criptografa, gera licenças DRM (Widevine, PlayReady, FairPlay) e distribui o conteúdo por uma CDN protegida por token. O produto atende estúdios, distribuidoras de mídia e plataformas de e-learning que precisam de conformidade DRM sem operar sua própria infraestrutura de licenciamento.

2. Como Funciona

O fluxo de um vídeo dentro da VaultStream segue quatro etapas:

- Upload: o tenant envia o arquivo de vídeo original via URL pré-assinada (upload direto, sem passar pelos servidores da VaultStream).
- Processamento: o vídeo é transcodificado automaticamente para múltiplas resoluções e bitrates (escada adaptativa), permitindo streaming adaptativo em qualquer conexão.
- Criptografia: cada vídeo recebe uma chave de conteúdo única (AES-128), armazenada em um serviço de gerenciamento de chaves (KMS). O conteúdo é empacotado em MPEG-DASH e HLS.
- Entrega: o vídeo é distribuído por uma CDN, protegido por URLs assinadas de curta duração e tokens de reprodução (JWT) válidos por uso único.

O status de cada vídeo pode ser acompanhado pelos estados: PENDENTE → PROCESSANDO → CRIPTOGRAFANDO → PRONTO ou FALHOU. O tenant é notificado por webhook a cada mudança de status.

3. Principais Funcionalidades

- Licenciamento Multi-DRM: suporte a Widevine (Android/Chrome), PlayReady (Windows/Edge) e FairPlay (iOS/Safari/macOS).
- Controle de HDCP: nível “standard” aceita HDCP 1.x; nível “premium” exige HDCP 2.2, bloqueando dispositivos sem proteção adequada.
- Prevenção de captura de tela: bloqueio nativo em iOS, macOS e Android com Widevine L1; marca d’água forense em dispositivos sem bloqueio de hardware.
- Limite de streams simultâneos por token, para evitar compartilhamento indevido de credenciais.
- Licenças com duração configurável (janela de aluguel) e suporte a licenças offline (download temporário).
- Painel do tenant: gestão de chaves de API, biblioteca de conteúdo, emissão de tokens de teste, log de auditoria de licenças, gestão de webhooks e de membros da equipe (Admin, Desenvolvedor, Visualizador).
- Restrição geográfica e lista de permissão/bloqueio de IP por conteúdo (planos superiores).

4. Planos e Preços

- Starter: 10 mil streams/mês, 500GB de armazenamento — US\$ 299/mês.
- Growth: 100 mil streams/mês, 5TB de armazenamento — US\$ 999/mês.
- Enterprise: limites e preços personalizados, com SLA dedicado.

Todos os planos incluem faturamento por uso (streams e tráfego de saída), com alerta em 80% da cota e bloqueio em 100%. Streams excedentes no plano Enterprise podem ser cobrados por unidade. Há período de teste gratuito de 14 dias, limitado a 1.000 streams.

5. Segurança e Conformidade

- Chaves de conteúdo isoladas por tenant; acesso entre tenants é impossível por política de IAM.

- Criptografia AES-256 para dados em repouso e TLS 1.2+ (preferencialmente TLS 1.3) em trânsito.
- Log de auditoria de licenças retido por 7 anos; logs de acesso à API retidos por 1 ano.
- Endereços IP de espectadores são pseudonimizados após 30 dias, em conformidade com LGPD/GDPR.
- Certificação SOC 2 Tipo II prevista para o segundo ano de operação.

6. Compatibilidade de Dispositivos

A VaultStream oferece cobertura DRM em Android (Widevine L1/L2/L3), iOS e macOS (FairPlay), Windows e Edge (PlayReady SL150/SL2000/SL3000) e Chrome (Widevine L3). Em dispositivos sem suporte a bloqueio de hardware (ex.: Widevine L3), a proteção é reforçada por marca d'água forense, que identifica a origem de uma gravação vazada.

7. Integração para Desenvolvedores

A integração é feita via API REST e webhooks. O player do cliente deve utilizar um SDK compatível com DRM (Shaka Player, ExoPlayer ou AVPlayer), seguindo a documentação técnica da VaultStream. A distribuição de um SDK mobile próprio da VaultStream não está disponível nesta versão.

8. Suporte e SLA

- Disponibilidade do servidor de licenças: 99,95% ao mês.
- Latência de concessão de licença: p50 < 150ms, p99 < 500ms.
- Processamento de vídeo: inferior a 3x o tempo real (um vídeo de 1 hora processado em até 3 horas).

9. Fora do Escopo (Versão 1)

- Streaming ao vivo (a plataforma atende somente conteúdo sob demanda, VOD).
- Inserção de anúncios no lado do servidor (SSAI) com DRM.
- Entrega nativa para Smart TVs (Tizen, webOS, Roku) — prevista para versão futura.
- Operação multirregião ativa-ativa (v1 opera em uma única região principal, com backup entre regiões).
- Distribuição de SDK mobile proprietário da VaultStream.

10. Contato

Dúvidas comerciais, técnicas ou solicitações fora do escopo deste documento devem ser encaminhadas à equipe VaultStream pelo e-mail suporte@vaultstream.com.